



QGIS 4.x BŐVÍTMÉNY / 0.4.1-ES VERZIÓ

MILEVA

Felhasználói útmutató

Mapping-Informed Landscape Ecotopes for Versatile Acoustic Sampling

Cél. Táji jellemzőkön alapuló mintavételi tervek készítése, teljes rácsháló és reprodukálható véletlen részhalmaz létrehozása, a rászteres táji proxy összegzése a tervezett vagy meglévő hangrögzítő helyek körül, majd az egyes tervek összehasonlítása a teljes referenciaállománnyal.

Tudományos háttér. A bővítmény a Martínez-Arias és munkatársai (2026) által közölt munkafolyamat térképezési és eloszlás-összehasonlítási lépéseinek egy részét valósítja meg. A gyakorlati sorrend az S10 kiegészítő anyagra épül. A tanulmány három kolumbiai ökoszisztémában akusztikai indexek és interpolált hangkörnyezeti felületek segítségével értékelte a mintavételi terveket. A MILEVA tervezési segédeszköz; ezeket az akusztikai elemzéseket nem végzi el.

Fontos különbség: a teljes mintavételi forgatókönyv elméleti összehasonlítási alap, nem javaslat arra, hogy minden rácspontra hangrögzítőt telepítsünk. Az alapértelmezett 200 m térbeli tervezési lépték, nem a fajok észlelési távolsága vagy a mikrofon hatótávolsága.

A bővítmény szerzői: Victor M. Martínez-Arias, Carolina Paniagua-Villada, Maria José Guerrero és Juan Daza.

Grupo Herpetológico de Antioquia - GHA | grupoherpelogicodeantioquia.org

1 Előkészületek

Telepítsd a ZIP-csomagot a **Plugins → Manage and Install Plugins → Install from ZIP** menüpontban. A Processing eszköztárban nyisd meg a **MILEVA → Workflow steps** csoportot. A vízgyűjtő alapú felosztáshoz engedélyezd a **GRASS GIS Processing Provider** szolgáltatót.

Bemenet	Ellenőrizendő
Táji proxy	A reprezentálni kívánt táji változó folytonos rasztere; az 1. sávot használja a program. Lehet spektrális index vagy egyesített környezeti felület.
Vizsgálati terület	Poligonréteg, érvényes adatokat tartalmazó raszter vagy mindkettő a teljes rácshoz. Két bemenet esetén a pontoknak mindkét maszknak meg kell felelniük.
Koordináták	Távolság- és területszámításhoz méter egységű vetületi koordináta-rendszert (CRS) használj. A szükséges lépéseknél a vektoros és raszteres rétegek CRS-e egyezzen.
Meglévő rögzítők	Opcionális pontok a tényleges helyszínek kiválasztásához. Előbb vetítsd át őket a felosztási egységek CRS-ébe.

2 A táji proxy átskálázása

Futtasd a **STEP II - Rescale landscape proxy (1-100)** eszközt. Válassz folytonos rasztert; az új minimum és maximum alapértéke 1 és 100. Az átskálázott kimenet kerül a vízgyűjtő lépésbe. A QGIS alapul szolgáló raszter-átskálázása megtartja a NoData értékeket.

3 Táji felosztási egységek készítése

Futtasd a **STEP III (a) - Tessellation: basins / half-basins** eszközt. Add meg az átskálázott rasztert, a **Recorder radius (meters)** értékét (alapérték: 200), és válaszd a **Basins** vagy a **Half-basins** opciót. A MILEVA a $\pi \times \text{sugár}^2$ területet közelítő pixelszámküszöböt alakítja, futtatja a GRASS r.watershed algoritmusát, majd poligonokká alakítja az eredményt. Az ideiglenes rétegek neve **Basins** vagy **Halfbasins**. A proxy szegmentálási felületként szolgál; nem kell domborzatmodellnek lennie.

SLIC: a MILEVA nem futtatja a SLIC-et. Külső eszközzel, például az S10 jegyzetfüzet alapján készített SLIC-poligonokat betöltheted a QGIS-be, és a IV. lépés bemeneteként használhatod. Ugyanez érvényes a felszínborítási poligonokra.

4 Teljes és véletlen forgatókönyv

Futtasd a **STEP III/IV - Complete grid + random subsample** eszközt. Válassz területpoligonokat, vizsgálati rasztert vagy mindkettőt. A MILEVA szabályos rácsot helyez el a poligonokon belül és/vagy az 1. sáv érvényes rasztercelláin. Kizárja a NoData értékeket, továbbá alapértelmezés szerint a 999-et.

Beállítás	Hatás
Minimum distance / complete grid spacing	Alapérték: 200 m. Mindkét kimenet pontjai ugyanarra a szabályos rácsra esnek; bármely két pont távolsága legalább ennyi.
Random sample size	Pozitív egész esetén ennyi pontot választ. Ha 0, a százalékos beállítást használja.
Random sample percentage	Alapérték: a teljes készlet 20%-a; legalább egy pont kiválasztásra kerül. A pozitív darabszám elsőbbséget élvez.
Random seed	Alapérték: 12345. Azonos bemenetek, rács távolság és mag esetén ugyanaz a véletlen részhalmaz keletkezik.
Kimenetek	Complete és Random pontréteg sample_id mezővel. A Random a Complete részhalmaza.

A referencia térbeli felépítése: a véletlen pontok egy rögzített rács helyei közül kerülnek ki. Az eszköz nem generál a területen belül szabadon elhelyezkedő véletlen koordinátákat. Az értelmezés előtt válassz megfelelő területet, és vizsgáld meg a rácsot.

5 Pontok kiválasztása a poligonokból

Futtasd a **STEP IV - Select sampling points** eszközt Basins, Halfbasins vagy más poligonos felosztással. Az algoritmus minden egységben meghatározza a megközelíthetlenségi pólust. Ha megadod az **Existing recorder points** réteget, minden pólushoz a legközelebbi meglévő rögzítőt választja, és kiszűri az ismételt kiválasztásokat; enélkül a pólusok javasolt helyekként jelennek meg. A **Pole tolerance** a számítás pontosságát szabályozza térképi egységben (alapérték: 1).

A pontkimenet mezői: **tile_id**, **recorder_id** (a bemeneti objektum belső azonosítója) és **distance_m** (a pólustól mért távolság). Ez a távolság csak méter alapú CRS esetén értendő méterben. Egy egységhez nem feltétlenül kerül külön rögzítő, ha a legközelebbi jelöltet már kiválasztotta az algoritmus.

6 A proxy összegzése az egyes tervekhez

Futtasd külön a **STEP V - Buffer + zonal proxy mean** eszközt a Complete, Random, Basins, Halfbasins és egyéb mintavételi tervekre. Az összevethetőséghez minden futtatásban **ugyanazt a rasztert és puffer-sugarat** használd. Minden tervhez külön **Origin** címkét adj, például **complete, Random, Basins** vagy **Halfbasins**.

Minden pont köré a megadott sugárral puffer készül (alapérték: 200 m). A QGIS kiszámítja a pufferen belüli érvényes 1. sávbeli értékek átlagát. A poligon-kimenet tartalmazza az **L_proxy_mean** és **Origin** mezőket. Érvényes cellák hiányában az átlag hiányozhat; az összehasonlítás kihagyja a nem numerikus értékeket. A pontoknak és a raszternek azonos vetületi CRS-t kell használniuk.

7 Különálló kimeneti rétegek összevetése

Futtasd a **STEP VI - Statistical comparison (KS + Wasserstein)** eszközt. Válaszd ki a **Complete scenario layer (Step V output)** réteget, majd egy vagy több **Subsample layers (Step V outputs)** réteget. Az **Already merged layer** mezőt hagyd üresen. Az alapértelmezett numerikus mező az **L_proxy_mean**, amelynek minden rétegben ugyanígy kell szerepelnie. A rétegeket nem kell kézzel egyesíteni.

Mód	Szükséges bemenet
Külön rétegek (ajánlott)	Egy teljes referencia a V. lépésből és legalább egy másik V. lépésbeli réteg. A módszer neve az Origin címkéből vagy a rétegnévből származik.
Korábban egyesített réteg	Egy kész réteg numerikus értékmezővel, csoportmezővel (alapérték: Origin) és referenciacsoporttal (alapérték: complete). A különálló bemeneteket hagyd üresen.

Példa a sorrendre: Complete pontok → V. lépés, Origin=complete → referencia. Random pontok → V. lépés, Origin=Random → egyik összevetendő réteg. Basins poligonok → IV. lépés → V. lépés, Origin=Basins → másik réteg. Végül a V. lépés külön kimeneteit egyetlen VI. lépésben hasonlítsd össze.

Minden részhalmazhoz egy táblázatsor készül. Ha egy rétegen belül az Origin értéke egységes, ez adja a **Method** mezőt; ellenkező esetben a réteg neve. Az azonos címkék számozott utótagot kapnak.

8 Az összehasonlító táblázat értelmezése

Oszlop	Jelentés
Method	A teljes referenciával összevetett rész-mintavételi terv.
N_ref / N_sub	A referencia és a részhalmaz érvényes numerikus proxy-átlagainak száma. Vess össze a tervezett rögzítési ráfordítással.
KS_statistic	A két empirikus eloszlásfüggvény legnagyobb abszolút eltérése. A 0 azonos empirikus eloszlást jelent; a kisebb érték nagyobb hasonlóságot jelez.
KS_p_value	A kétmintás Kolmogorov-Smirnov próba közelítő p-értéke. A kis érték eltérésre utal; a nagy érték nem bizonyítja az egyenértékűséget.
Wasserstein	Az átlagos proxyértékek eloszlásai közötti egydimenziós Wasserstein-1 távolság. A kisebb érték nagyobb hasonlóságot jelez, az L_proxy_mean mértékegységében.
S10_sorted_delta	A két minta első $\min(N_{ref}, N_{sub})$ rendezett értékei közötti abszolút eltérések átlaga. Az S10 jegyzetfűzettel való összevetéshez maradt meg; eltérő mintanagyságnál általában nem egyezik a valódi Wasserstein-távolsággal.

Példa: ha Basins és Random hasonló **N_sub** érték mellett szerepel, és Basins esetében kisebb a **KS_statistic** és a **Wasserstein**, akkor a Basins szerint vett proxy-átlagok eloszlása jobban hasonlít a teljes referencia eloszlására. Ez az adott proxy és lépték mellett szól; akusztikai adatok nélkül nem bizonyít jobb hangkörnyezeti reprezentativitást.

Statisztikai óvatosság: a KS p-értéke közelítés, amely kis mintánál vagy sok azonos proxyérték esetén megbízhatatlan lehet. A közeli pufferek átfedhetnek, így a megfigyelések nem feltétlenül függetlenek. A döntéshez a KS-értéket, a Wasserstein-távolságot, a mintanagyságot, a térképeket és a terepi korlátokat együtt vedd figyelembe.

9 Döntés és dokumentálás

- Vizsgáld meg a poligonokat és pontokat: lefedettség, peremhatások, nehezen megközelíthető helyek, ismételt rögzítő-kiválasztás és ponttávolság.
- Ellenőrizd, hogy a Complete és minden részalmaz ugyanazt a proxyt, sávot, átskálázást, puffer-sugarat, CRS-t és vizsgálati területet használja.
- Az **N_sub**, KS és Wasserstein értékeket együtt értékeld, mérlegelve a hasonlóságot és a rögzítők számát vagy költségét. A véletlen változékonysághoz több magot is próbálj ki.
- Rögzítsd a proxy forrását, a CRS-t, a sugarat, a véletlenszám-magot, a ráctávolságot, a választott módszert, a kimeneti fájlokat és a terepi megvalósíthatóságot.

Hatókör és kapcsolat a tanulmánnyal

A MILEVA térbeli előkészítést és a **táji proxy átlagainak** eloszlás-összehasonlítását végzi. Nem számít akusztikai indexeket, nem interpolál hangkörnyezeti felületeket krigeléssel, nem becsül térbeli előrejelzési hibát, és nem választ automatikusan végleges terepi tervet. A tanulmány ezeket a további akusztikai és térbeli szempontokat is vizsgálta. Az ottani módszerek relatív teljesítménye nem vihető át változatlanul más proxyra, élőhelyre, taxonra vagy léptékre.

A tanulmány 20%, 40%, 60% és 80% véletlen részalmazokat értékelt ismételt húzásokkal. A bővítmény futtatásonként egy reprodukálható véletlen mintát ad; a véletlen alapvonal változékonyságának vizsgálatához változtasd a magot, és ismételd a futtatást. A 200 m a cikk térbeli függetlenségre vonatkozó tervezési döntését tükrözi, és a kutatási célnak megfelelően módosítható.

Hibaelhárítás

Üzenet vagy tünet	Ellenőrizendő
A GRASS r.watershed nem elérhető	Engedélyezd a GRASS GIS Processing Provider szolgáltatót a QGIS-ben, majd futtasd újra a III. lépést.
Távolság- vagy CRS-hiba	Vetítsd át a rétegeket azonos, méter alapú vetületi CRS-be. Ellenőrizd a raszter és a vektor egyezését a III-V. lépésekben.
Nincs rácpont / túl sok jelölt	Ellenőrizd a poligonmaszkot és a raszter érvényes értékeit; növeld a távolságot vagy vágd kisebbre a területet.
Nincs érvényes összehasonlítási érték	Ellenőrizd, hogy minden V. lépésbeli kimeneten, a teljes referencián is, legyenek numerikus L_proxy_mean értékek.

Hivatkozás és közreműködők

Martínez-Arias, V. M., Paniagua-Villada, C., Guerrero, M. J., & Daza, J. M. (2026). A workflow to optimize spatial sampling in ecoacoustic studies. *Landscape Ecology*, 41, 126. cikk. <https://doi.org/10.1007/s10980-026-02372-5>. Az eredeti munkafolyamathoz lásd az S10 kiegészítő anyagot.

A MILEVA szerzői: Victor M. Martínez-Arias, Carolina Paniagua-Villada, Maria José Guerrero és Juan Daza. Grupo Herpetológico de Antioquia - GHA: grupoherpetologicodeantioquia.org.